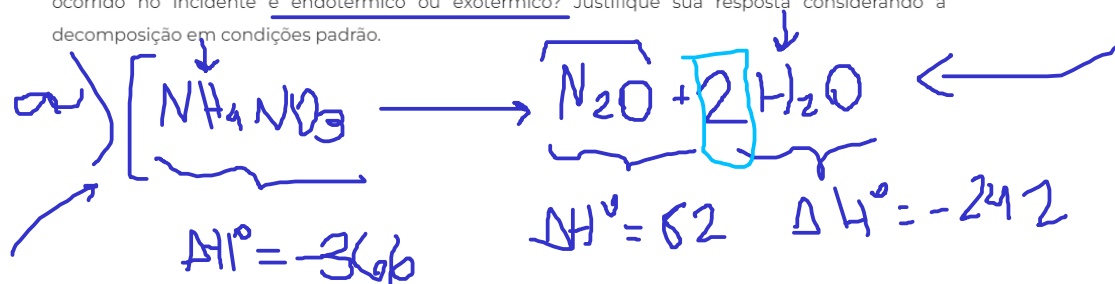


→ (UNICAMP SP/2014) - Explosão e incêndio se combinaram no terminal marítimo de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, espalhando muita fumaça pela cidade e pela região. O incidente ocorreu com uma carga de fertilizante em que se estima tenham sido decompostas 10 mil toneladas de nitrato de amônio. A fumaça branca que foi eliminada durante 4 dias era de composição complexa, mas apresentava principalmente os produtos da decomposição térmica do nitrato de amônio: monóxido de dinitrogênio e água. Em abril de 2013, um acidente semelhante ocorreu em West, Estados Unidos da América, envolvendo a mesma substância. Infelizmente, naquele caso, houve uma explosão, ocasionando a morte de muitas pessoas.

$\text{NH}_3 \rightarrow \text{amônia}$
 $\text{NH}_4 \rightarrow \text{amônio}$
 $\text{NO}_3 \rightarrow \text{nitrato}$

a) Com base nessas informações, escreva a equação química da decomposição térmica que ocorreu com o nitrato de amônio.

b) Dado que os valores das energias padrão de formação em kJ mol^{-1} das substâncias envolvidas são nitrato de amônio (-366), monóxido de dinitrogênio (82) e água (-242), o processo de decomposição ocorrido no incidente é endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta considerando a decomposição em condições padrão.



ΔT
 lig
 Horn

$$\Delta H = H_p - H_r = 82 + 2 \times (-242) - (-366)$$

$$\Delta H = -36 \text{ kJ/mol}$$

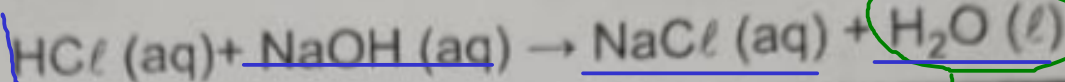
Tipo de reação	Reação	ΔH (kJ/mol)
I. Calor de neutralização	$\text{HCl (aq)} + \text{NaOH (aq)} \rightarrow \text{NaCl (aq)} + \text{H}_2\text{O (l)}$	-56,2
II. Calor de ionização	$\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$	56,2
III. Calor de fusão	$\text{H}_2\text{O (s)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (l)}$	6,01
IV. Calor de vaporização	$\text{H}_2\text{O (l)} \rightarrow \text{H}_2\text{O (g)}$	44,0
V. Calor de reação	$\text{MgCl}_2 (\text{s}) + 2 \text{Na (l)} \rightarrow 2 \text{NaCl (s)} + \text{Mg (s)}$	-180,2

Material SePro

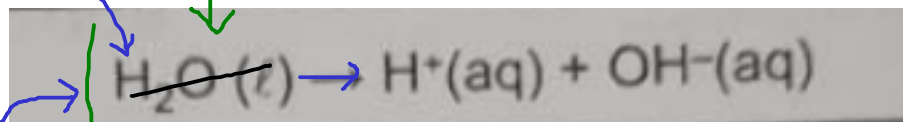
2. A tabela apresenta os calores envolvidos em alguns processos químicos (I a V).

a) Qual desses processos libera mais calor? Qual absorve mais calor?

b) Se acontecesse a reação I e, de alguma forma, todas as moléculas de água formadas se ionizassem, qual a variação de entalpia desse processo total? Haveria mudança de temperatura?



$$\Delta H = -56,2$$



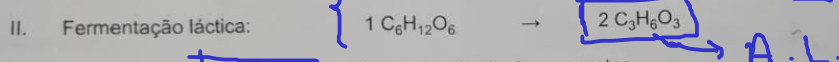
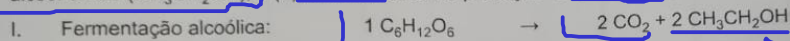
$$\Delta H = 56,2$$

$$\Delta H = -56,2 + 56,2 = 0 \rightarrow \text{SEM } \Delta T$$

A fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, ocorre sem a presença de oxigênio gasoso. Esse processo possui diversos empregos econômicos, tais como a produção de medicamentos, combustíveis e alimentos, entre outros.

Material SePro

3. São apresentadas duas reações de fermentação: (I) alcoólica, usada na produção de bebidas, pães e combustíveis, gerando álcool etílico ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$); e (II) láctica, usada na produção de alimentos, gerando ácido láctico ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$).



Dadas as entalpias de formação das diferentes substâncias presentes,

$\Delta H_f^\circ \text{ CO}_2 = -394 \text{ kJ/mol}$;

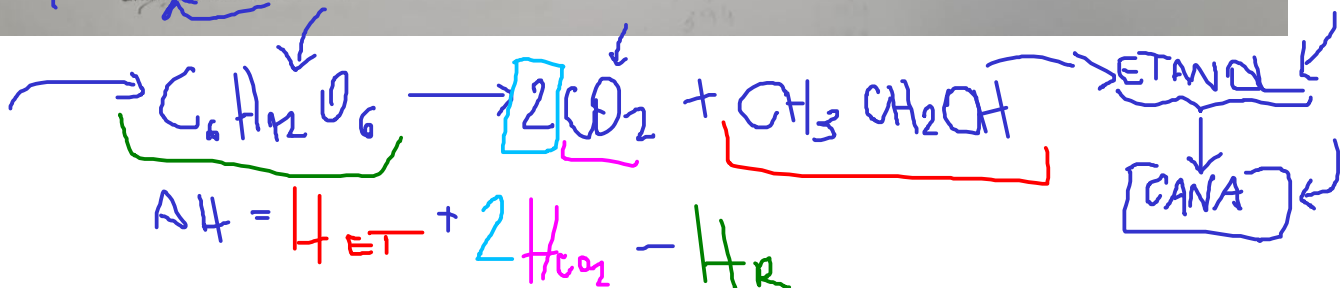
$\Delta H_f^\circ \text{ C}_3\text{H}_6\text{O}_3 = -678 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ \text{ CH}_3\text{CH}_2\text{OH} = -278 \text{ kJ/mol}$;

$\Delta H_f^\circ \text{ C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = -1.268 \text{ kJ/mol}$,

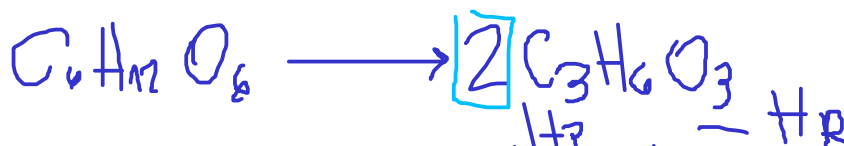
- a) calcule a entalpia de fermentação alcoólica e láctica

- b) associe as duas fermentações, alcoólica e láctica, à ocorrência em açúcares produzidos em células vegetais ou animais, considerando que, de uma forma geral, as fermentações ocorrem devido à presença de fungos e/ou bactérias.



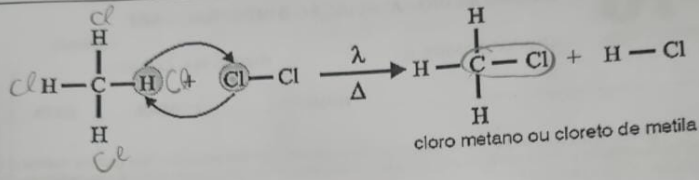
$\Delta H = -278 + 2 \times (-394) - (-1268)$

$\Delta H = 202 \text{ kJ}$



$\Delta H = 2 \times (-678) - (-1268)$

$\Delta H = 288 \text{ kJ}$



Ligação	Energia de ligação (kcal.mol ⁻¹)
C-H	105
Cl-Cl	58
H-Cl	103

$H_{C-Cl} = 35$

ΔH
 $\rightarrow$ lig
 $\rightarrow$ Hg ss

$\Delta H = H + H + H - H$

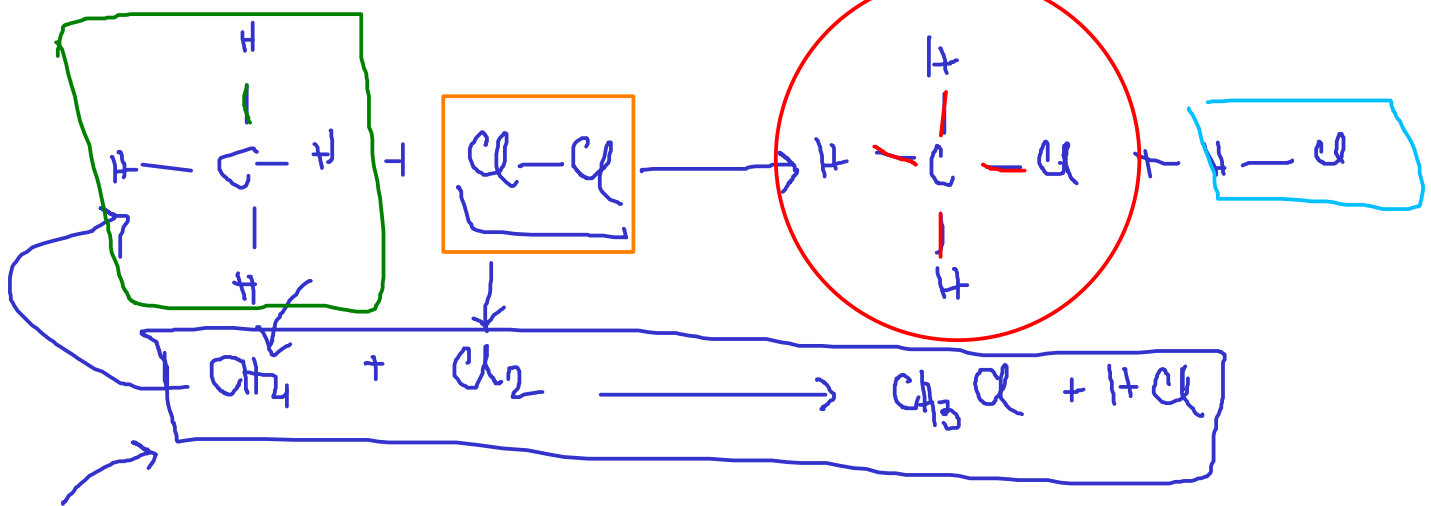
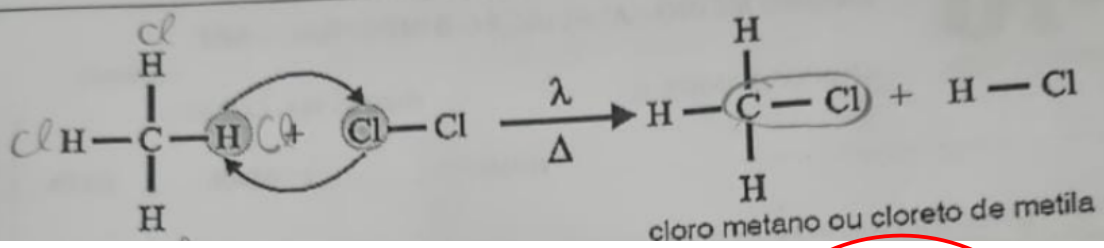
6. Observe a reação e a tabela com as entalpias de ligação. (A reação de cloração do gás metano, uma reação de substituição.)

Dado

A variação de entalpia para esse processo químico é de $\Delta H = -25 \text{ kcal/mol}$.

a) Determine o valor da entalpia da ligação C-Cl.

b) Suponha que se substituam os quatro átomos de hidrogênio do metano por átomos de cloro. Qual seria a entalpia desse processo, segundo os dados apresentados? O processo seria endo ou exo?



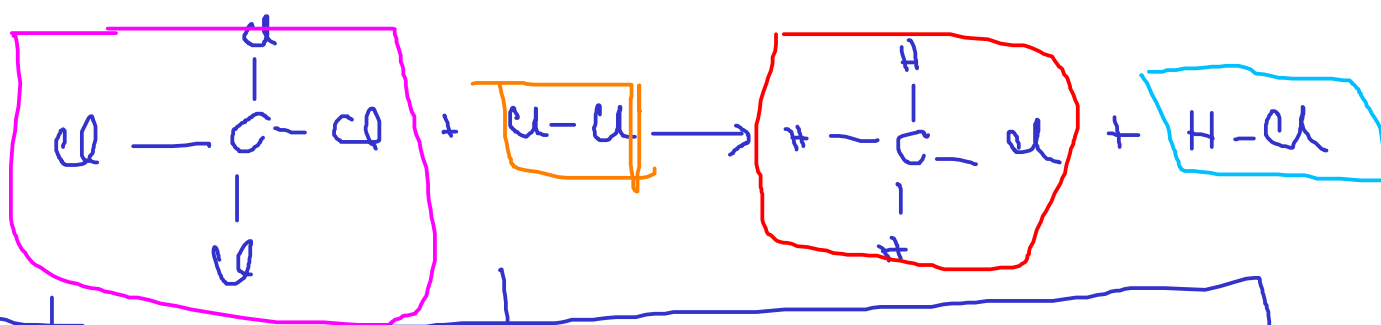
$\Delta H = H_p - H_r$

$\Delta H = 3 \times H_{C-H} + H_{C-Cl} + H_{H-Cl} - (4 \times H_{C-H} + H_{Cl-Cl})$

$\Delta H = 3 \times 105 + H_{C-Cl} + 103 - (4 \times 105 + 58) = -25$

$H_{C-Cl} + 418 - 478 = -25$

$H_{C-Cl} = 35 \text{ kJ/mol}$



$$\Delta H = 3 \times H_{\text{C-Cl}} + H_{\text{Cl-Cl}} + H_{\text{H-Cl}} - (4 \times H_{\text{C-H}} + H_{\text{H-Cl}})$$

$$\Delta H = 315 + 35 + 103 - (140 + 58)$$

$$\Delta H = 255 \text{ kJ/mol} \quad | \quad \text{ENDO!}$$

Gráfico I

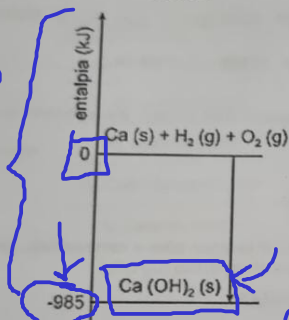


Gráfico II

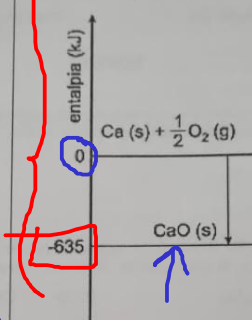
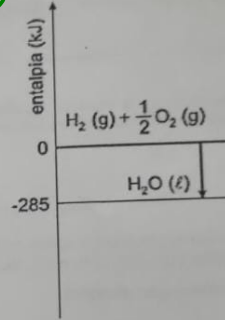


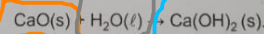
Gráfico III



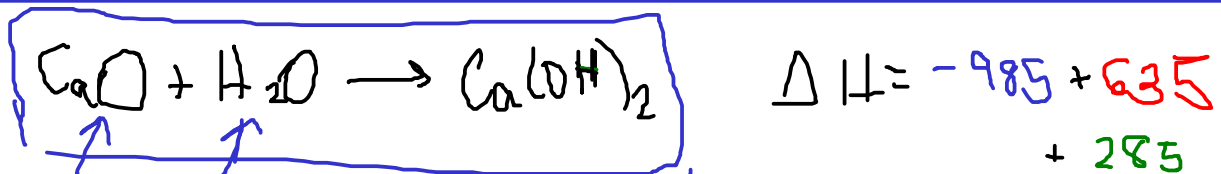
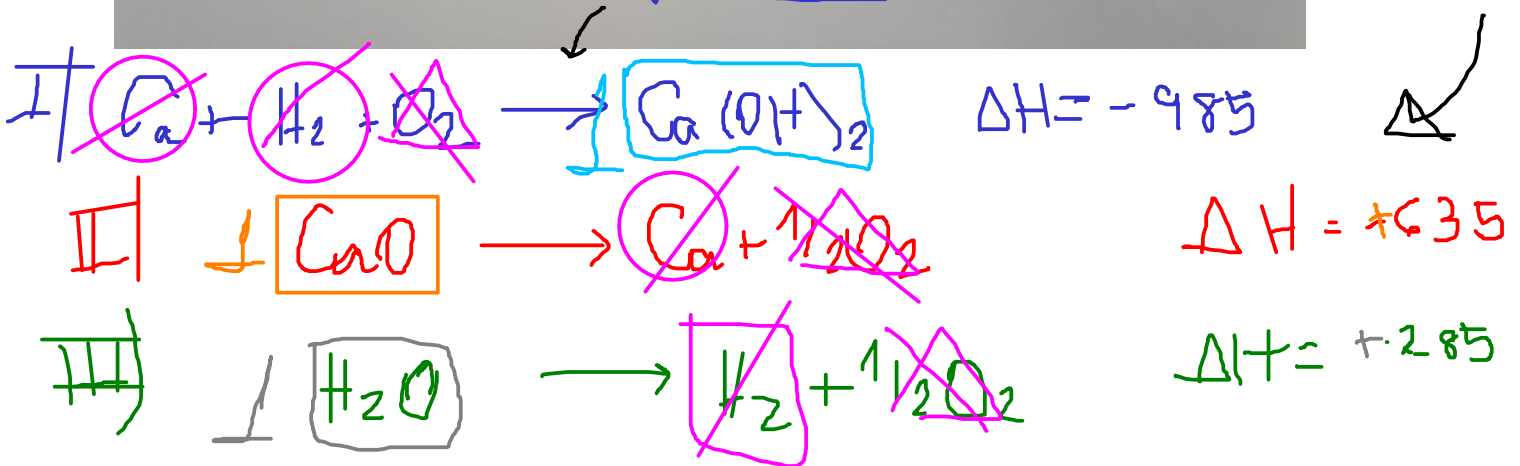
I, II e III: Material SePro

4. Observe os gráficos de entalpia de formação de três processos distintos, que podem ser correlacionados.

- a) Determine a entalpia da reação de hidratação do óxido de cálcio (cal virgem) gerando hidróxido de cálcio (cal hidratada). Justifique, utilizando a Lei de Hess:



- b) Esboce um gráfico, nos mesmos parâmetros dos apresentados, com a entalpia da reação de hidratação do óxido de cálcio (cal virgem). Identifique se o processo é endotérmico ou exotérmico.

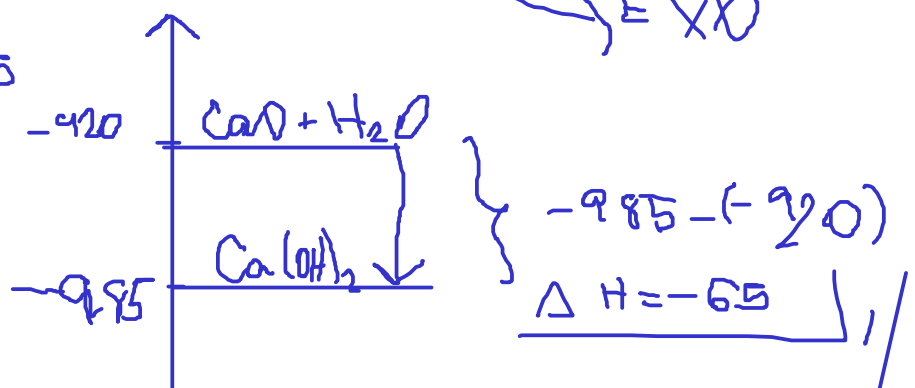


$$\left. \begin{array}{l} \Delta H^\circ_{\text{CaO}} = -635 \\ \Delta H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} = -285 \end{array} \right\} -920$$

$$\Delta H^\circ_{\text{Ca(OH)}_2} = -985$$

$$\Delta H = -65 \text{ kJ/mol}$$

EXO



25°C, de algumas substâncias:

Alimento	kJ/g
Vegetais verdes	1,0
Cerveja	1,3
Frutas cítricas	1,5
Leite integral	2,2
Iogurte	3,0
Frango grelhado	6,0
Pão	10,0
Sorvete	11,0
Bife grelhado	14,0
Arroz	15,0
Amido comum	17,0
Batata frita	24,0
Manteiga	30,0

Tipo de exercício	kJ/h
Caminhada	1 100
Voleibol	1 400
Tênis	1 900
Futebol	2 200
Corrida	2 600

Handwritten notes on the page:

- $\Delta H < 0$ (with an arrow pointing to the left)
- $\Delta H > 0$ (with an arrow pointing to the right)
- 100 kJ
- 1500 kJ
- 1200 kJ
- 300 kJ

5. Considere que durante um almoço você ingeriu:

- 100 g de verduras verdes; 100
- 100 g de arroz; 1200
- 50 g de batatas fritas; 1200
- 50 g de frango grelhado. 300

a) Calcule o valor energético (calórico), em kJ, fornecido por esse almoço.

b) Determine quantos minutos você teria de caminhar para consumir a quantidade de energia fornecida pelo almoço descrito.

$$E = 3100 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} 1100 \text{ kJ} &\rightarrow 1 \text{ h} \\ 3100 \text{ kJ} &\rightarrow x \text{ h} \end{aligned}$$

$$x = \frac{3100}{1100} = \frac{31}{11} \text{ h}$$

$$1 \text{ h} \rightarrow 60 \text{ min}$$

$$\frac{31}{11} \text{ h} \rightarrow y \text{ min}$$

$$y = \frac{31 \times 60}{11} = 169 \text{ min}$$